

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»**

**Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії**

Звіт до комп'ютерного практикуму №1
з навчальної дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»
Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КЕРУВАННЯ
Варіант 8

Виконала:
Студентка групи ІІІ-34
Литовченко Ангеліна

Київ – 2026

1. МЕТА РОБОТИ

Дослідити створення простого застосунку під платформу Android та набути практичні навички з використання елементів керування інтерфейсу, мов програмування Java чи Kotlin.

2. ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Android, яка має інтерфейс для введення або/та вибору даних згідно варіанту 8 і відображає результат взаємодії з цим інтерфейсом у текстове поле.

Варіант 8: Вікно містить два текстові поля, групу опцій (операції), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести результат обчислення обраної операції над введеними даними при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Додаткові вимоги: Якщо не всі дані введені або обрані, а користувач натискає кнопку для отримання результату, то відобразити вікно, що спливає, з повідомленням завершити введення всіх даних.

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Структура проекту

Проект створено в Android Studio з використанням мови програмування Kotlin. Структура проекту відповідає стандартній архітектурі Android-застосунків:

- MainActivity.kt - головний клас Activity, що містить логіку обробки подій
- activity_main.xml - файл розмітки інтерфейсу користувача
- AndroidManifest.xml - конфігураційний файл застосунку
- strings.xml, colors.xml, themes.xml - ресурсні файли

3.2. Розробка інтерфейсу користувача

Інтерфейс користувача реалізовано у файлі activity_main.xml з використанням LinearLayout як кореневого контейнера. Макет містить наступні елементи:

1. EditText (number1) - текстове поле для введення першого числа з підказкою "Введіть перше число" та типом вводу numberDecimal;
2. EditText (number2) - текстове поле для введення другого числа з підказкою "Введіть друге число" та типом вводу numberDecimal;

3. `RadioGroup (operations)` - група радіо-кнопок для вибору математичної операції, що містить:

- `RadioButton (plus)` - операція додавання (+)
- `RadioButton (minus)` - операція віднімання (-)

4. `Button (btnOk)` - кнопка "ОК" для виконання обчислення;

5. `TextView (resultText)` - текстове поле для відображення результату з розміром шрифту 20sp.

Використання `LinearLayout` з вертикальною орієнтацією забезпечує послідовне розташування елементів зверху вниз. Встановлено відступи (`padding`) 20dp для покращення візуального сприйняття.

3.3. Реалізація логіки застосунку

Логіка роботи застосунку реалізована у класі `MainActivity.kt`. Основні етапи роботи програми:

1. Ініціалізація елементів інтерфейсу: У методі `onCreate()` отримуються посилання на всі елементи інтерфейсу за допомогою `findViewById()`.

2. Обробка натискання кнопки "ОК": Встановлюється обробник подій `setOnClickListener` для кнопки `btnOk`.

3. Отримання введених даних:

- Зчитується текст з обох текстових полів методом `getText().toString()`
- Отримується ID обраної радіо-кнопки через `radioGroup.checkedRadioButtonId`

4. Валідація введених даних: Перевіряється, чи всі поля заповнені та чи обрана операція:

- Якщо хоча б одне поле порожнє (`isEmpty()`)
- Або не обрана жодна радіо-кнопка (`checkedId == -1`)
- Відображається Toast-повідомлення: "Будь ласка, завершіть введення всіх даних!"

5. Виконання обчислень: Якщо всі дані введені коректно:

- Конвертування рядків у числа типу Double методом toDouble()
- Виконання відповідної математичної операції залежно від обраної радіо-кнопки
- Відображення результату у TextView з форматом "Результат: [значення]"

Алгоритм обчислення:

```
if (checkedId == R.id.plus)    res = val1 + val2 else    res = val1 - val2
```

3.4. Тестування застосунку

Проведено тестування застосунку з наступними сценаріями:

№	Сценарій	Результат
1	Введено обидва числа, обрана операція додавання	Коректний результат додавання відображається у текстовому полі
2	Введено обидва числа, обрана операція віднімання	Коректний результат віднімання відображається у текстовому полі
3	Не введено перше число	Відображається Toast з повідомленням про необхідність завершити введення
4	Не обрана операція	Відображається Toast з повідомленням про необхідність завершити введення
5	Введено дробові числа	Коректна робота з дробовими числами, результат відображається правильно

4. ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було створено Android-застосунок для виконання математичних операцій над двома числами. Застосунок повністю відповідає вимогам варіанту 8 та забезпечує зручний інтерфейс користувача з використанням стандартних елементів керування Android (EditText, RadioGroup, RadioButton, Button, TextView), коректну валідацію введених даних з відображенням Toast-повідомлень у

разі незаповнених полів, надійне виконання математичних обчислень з підтримкою дробових чисел, інтуїтивно зрозумілий процес взаємодії користувача з застосунком. Під час розробки набуто практичних навичок роботи з Android Studio, мовою програмування Kotlin, XML-розміткою інтерфейсів та основними компонентами Android-застосунків. Опановано принципи обробки подій, валідації даних та роботи з елементами користувацького інтерфейсу. Застосунок успішно протестовано на різних сценаріях використання, підтверджено його працездатність та відповідність технічному завданню.